

ÉTAGE 0 — TP 00

Durée estimée : lecture : 15 min

Syllabus — Parcours de TP : simulation accélérée par IA

Ce parcours de travaux pratiques te mène, étage par étage, vers le profil visé : *modéliser la physique, l'accélérer par apprentissage automatique (ML), et savoir quand le modèle décroche du réel* — le cœur du métier chez **CAE**. Chaque TP est autonome, à faire au fur et à mesure, et produit un livrable concret.

Objectifs du TP

- Comprendre la **logique du parcours** et l'ordre des 4 étages.
- Savoir **comment travailler** un TP (théorie → calcul main → code → validation).
- Connaître les **livrables** attendus et la grille d'auto-évaluation.

1. Le fil rouge

Un seul fil traverse les 4 étages : **la simulation accélérée par ML + validation physique**. Tu ne fais pas « 4 sujets séparés » ; tu fais *une compétence, prouvée 4 fois*, sur des domaines physiques de plus en plus larges.

Étage	Domaine	Aboutissement (projet portfolio)
1	Structures / FEA	Surrogate d'un solveur EF + validation physique
2	CFD / aérodynamique	Surrogate remplaçant des heures de calcul fluide
3	Dynamique du vol / systèmes	Modèle de comportement + détection d'écart modèle/réel
4	Jumeau numérique	Intégration physique + données capteurs + ML

2. Étage 1 — Structures / FEA : la liste des TP

On commence ici car c'est le prolongement direct de ta conception mécanique, et ça bâtit le squelette réutilisé partout ensuite (discrétisation, maillage, solveur, convergence, validation).

TP	Titre	Compétence-clé
1.1	Flexion d'une poutre : la vérité-terrain analytique	Euler-Bernoulli, domaine de validité d'un modèle
1.2	Premier solveur EF 1D (barre en traction)	Matrice de rigidité, assemblage, conditions aux limites
1.3	Solveur EF de poutre + étude de convergence	Maillage, convergence, comparaison à l'analytique
1.4	Du solveur au <i>surrogate model</i>	Échantillonnage, régression, évaluation honnête
1.5	Quand le surrogate ment : détection hors-domaine	Garde-fou physique (le projet phare, axe 1)

Les TP des étages 2 à 4 seront produits au fur et à mesure de ta progression.

3. Comment travailler un TP

Chaque TP suit la même structure, pensée pour ancrer le réflexe d'ingénieur :

1. **Rappel théorique** — les formules et leurs *hypothèses* (donc leurs limites).
2. **Calcul à la main** — pour comprendre avant de coder. Ne saute jamais cette étape.
3. **Code Python** — tu complètes un squelette, tu n'attends pas une solution toute faite.
4. **Validation** — tu compares ta sortie à la vérité-terrain et tu juges l'écart.
5. **Le pont vers l'IA** — comment cette brique servira au surrogate / à la critique de l'IA.

Piège à éviter

La tentation sera de coder tout de suite. **Résiste.** Toute la valeur de ton futur profil vient de ta capacité à *juger* un résultat — ce qui suppose d'avoir fait le calcul à la main au moins une fois. Le code sans la physique, c'est exactement le piège que l'IA tend aux ingénieurs.

4. Grille d'auto-évaluation (à la fin de chaque TP)

Critère	Acquis ?
Je sais énoncer les hypothèses du modèle et donc son domaine de validité	☐
J'ai retrouvé le résultat analytique à la main	☐
Mon code reproduit le résultat analytique (écart $< 1 \%$)	☐
Je sais expliquer <i>pourquoi</i> un écart apparaît	☐
Je vois le lien avec l'étape « surrogate / critique de l'IA »	☐

Prochain document : **TP 1.1 — Flexion d'une poutre : la vérité-terrain analytique.**